Desarrollo de un sistema experto funcional y público

Tarea y rúbrica de evaluación

Modelos de inteligencia artificial · Unidad 5 · Calificación sobre 10 puntos

Índice

Encargo y requisitos....3
Fases de trabajo....4
Entrega y evidencias....5
Puntuación y niveles....6
Modelos para los anexos....9

Encargo y requisitos

Diseña, desarrolla y publica un sistema experto que resuelva un problema concreto.

Elige un ámbito que puedas investigar y validar. Concreta qué decisión ayudará a tomar el sistema, qué información necesitará y qué personas lo utilizarán.

Tendrás que justificar sus decisiones, comprobar su funcionamiento y mostrar cómo has utilizado la IA y el feedback del docente para mejorarlo.

Se evalúan el producto, el proceso documentado y tu comprensión individual. El vídeo demostrativo será individual, incluso si el desarrollo se realiza en equipo.

Resultado esperado: Una aplicación pública desarrollada y publicada desde Google AI Studio, con código en GitHub, instrucciones de uso y evidencias comprobables del proceso.

Qué debe hacer el sistema

Recoger información. Formular preguntas claras y admitir varias opciones cuando el caso lo requiera.

Representar conocimiento. Disponer de hechos, reglas y conclusiones identificables, vinculados a fuentes fiables.

Aplicar un razonamiento. Obtener resultados coherentes a partir de los datos y explicar qué reglas o condiciones los justifican.

Gestionar los límites. Responder de forma comprensible ante datos incompletos, combinaciones incompatibles, contradicciones y casos no previstos.

Permitir la comprobación. Ofrecer casos reproducibles, resultados esperados y evidencias de las pruebas.

Herramientas principales que se deben utilizar en proyecto

Herramienta	Uso requerido
ChatGPT, Gemini o Claude	Explorar el problema, dar forma a la idea, prototipar, contrastar decisiones y documentar. Puedes elegir una o combinar varias. Justifica su uso.
Google AI Studio	Desarrollo técnico y publicación de la aplicación.
GitHub	Código de la versión entregada, README e instrucciones de uso.
Organización	Checklist en Notion, Trello, Asana, Excel u otra opción. Registrar tareas, responsables, plazos y avances.
Word	Recopilación íntegra del feedback del docente y análisis de pautas generales con IA.
NotebookLM	Opcional para APOYAR el desarrollo del vídeo. En ningún caso deberá sustituir la explicación de viva voz del alumno.

Elige un stack compatible con el entorno requerido y explica si necesitas base de datos, librerías o servicios adicionales. No incluyas claves ni contraseñas en el repositorio.

Fases de trabajo

1. Elegir el caso de uso. Identificar un problema concreto, las personas destinatarias y la utilidad del sistema.

2. Delimitar el alcance. Definir qué resolverá, qué quedará fuera y cómo se comprobará que funciona.

3. Elegir el método de organización. Establecer tareas, responsables, plazos y criterios de finalización. Registrar tiempo previsto, tiempo real y cambios.

4. Identificar los componentes. Dibujar la interfaz, la base de conocimiento, el motor de inferencia y el almacenamiento, si lo necesita.

5. Recopilar conocimiento experto. Consultar fuentes y especialistas. Utilizar la IA para explorar el problema y formular preguntas, contrastando sus aportaciones.

6. Representar el conocimiento. Convertirlo en hechos, reglas y conclusiones. Detectar vacíos y posibles contradicciones.

7. Diseñar las preguntas y el razonamiento. Decidir qué preguntará, cuándo admitirá varias respuestas y cómo llegará a una conclusión.

8. Elegir y justificar el stack tecnológico. Seleccionar tecnologías, librerías, almacenamiento e integraciones dentro del desarrollo.

9. Construir un prototipo funcional. Implementar un recorrido completo desde la entrada de datos hasta el resultado.

10. Desarrollar la interfaz y las explicaciones. Facilitar el uso y mostrar qué reglas o datos justifican cada respuesta. Asegurar que el sistema experto cumple con los 5 componentes principales.

11. Probar casos difíciles. Comprobar datos incompletos, respuestas incompatibles, contradicciones y situaciones no previstas.

13. Compararlo con un LLM. Probar la misma tarea en un modelo conversacional y justificar qué aporta el sistema desarrollado.

14. Publicar y documentar. Publicar desde Google AI Studio y entregar GitHub con README e instrucciones de uso.

Entrega y evidencias

1 Sistema experto publicado

Entrega el enlace público a la aplicación publicada desde Google AI Studio. Comprueba que una persona externa puede abrirla y utilizar sus funciones principales.

2 Repositorio y README

Entrega el enlace a GitHub con el código de la versión publicada. El README explicará objetivo, destinatarios, acceso, ejemplo de uso, tecnologías, componentes, conocimiento, reglas, pruebas y limitaciones. Añade instrucciones de configuración y ejecución cuando sean necesarias.

3 Organización y documentación técnica

Incluye enlace, exportación o capturas de la planificación y una memoria ordenada con fuentes, arquitectura, decisiones técnicas, reglas, pruebas, comparación con un LLM y mejoras. Las fuentes deben poder localizarse y relacionarse con el conocimiento utilizado.

4 Anexo de conversación de diseño

Incluye la conversación completa iniciada con una petición del tipo «Actúa como una especie de sistema experto para ayudarme a dar forma al desarrollo de mi sistema experto». Deben aparecer las preguntas de la IA, tus respuestas y las decisiones resultantes.

5 Word con el feedback del docente

Copia íntegramente todos los comentarios, correcciones y orientaciones recibidos durante el proyecto. Numéralos e indica fecha y contexto. Después, incluye la petición a la IA, su análisis de pautas generales y tu valoración. Relaciona cada pauta con los comentarios de origen y con una mejora comprobable o un descarte justificado.

6 Registro del uso de IA

Conserva herramientas, consultas relevantes, repreguntas, errores, correcciones y propuestas aceptadas o descartadas. Explica cómo verificaste los resultados. Si usas NotebookLM, indica para qué.

7 Vídeo demostrativo individual

Entrega un enlace privado, accesible para el docente. Duración máxima de 4 minutos. Graba la pantalla con explicación oral, sin mostrar el rostro. Explica tu prueba individual y muestra un caso habitual y una situación problemática o limitación.

Los anexos de conversación y uso de IA pueden integrarse en la memoria. El feedback del docente debe entregarse en un archivo Word identificable. Todos los enlaces deben estar reunidos en la entrega y tener los permisos adecuados.

Puntuación y niveles

Cada criterio se evalúa por separado. La puntuación de la actividad es la suma de los diez criterios, con un máximo de 10 puntos.

Criterio	Máximo
1. Caso de uso y organización	1
2. Conocimiento y fuentes	1,5
3. Razonamiento y funcionamiento	1,5
4. Stack y arquitectura	0,5
5. Interfaz y explicaciones	0,5
6. Pruebas y validación	1
7. Publicación y GitHub	1
8. Uso crítico de IA y conversación de diseño	1
9. Feedback del docente y pautas generales	1
10. Vídeo y comprensión individual	1
TOTAL	**10**

El nivel sin evidencia equivale a 0 puntos en cualquiera de los criterios. Los porcentajes se aplican al máximo indicado.

1 Caso de uso y organización 1 punto

Nivel	Evidencia observable
Excelente · 100 %	Problema, usuarios, alcance y éxito definidos. Planificación con tareas, responsables, plazos, tiempos y cambios justificados.
Sólido · 75 %	Caso bien delimitado y planificación comprobable; falta algún detalle de tiempos o seguimiento.
Parcial · 50 %	Caso o alcance imprecisos. Organización básica, con seguimiento incompleto.
Inicial · 25 %	Idea poco concreta y lista de tareas sin seguimiento suficiente.

2 Conocimiento y fuentes 1,5 puntos

Nivel	Evidencia observable
Excelente · 100 %	Hechos, reglas y conclusiones identificables, correctos y vinculados a fuentes fiables. Detecta vacíos y contradicciones.
Sólido · 75 %	Conocimiento y fuentes adecuados, con alguna regla o referencia poco justificada.
Parcial · 50 %	Base limitada o referencias incompletas. Algunas reglas no tienen fundamento claro.
Inicial · 25 %	Reglas vagas, errores relevantes o fuentes apenas comprobables.

3 Razonamiento y funcionamiento 1,5 puntos

Nivel	Evidencia observable
Excelente · 100 %	Recorrido completo de datos a conclusión. Aplica reglas coherentes y gestiona faltas de información, conflictos y casos no previstos.
Sólido · 75 %	Resuelve los casos principales y explica la inferencia; presenta fallos menores en excepciones.
Parcial · 50 %	Solo resuelve algunos recorridos o gestiona de forma insuficiente los conflictos.
Inicial · 25 %	Prototipo incompleto, conclusiones inconsistentes o razonamiento difícil de comprobar.

4 Stack y arquitectura 0,5 puntos

Nivel	Evidencia observable
Excelente · 100 %	Justifica tecnologías, librerías y necesidad de almacenamiento. Diagrama y código reflejan la misma arquitectura.
Sólido · 75 %	Elecciones y componentes claros, con alguna justificación técnica superficial.
Parcial · 50 %	Enumera herramientas sin relacionarlas bien con las necesidades del sistema.
Inicial · 25 %	Elecciones poco explicadas y componentes o flujo confusos.

5 Interfaz y explicaciones 0,5 puntos

Nivel	Evidencia observable
Excelente · 100 %	Preguntas, controles y mensajes claros. Admite selección múltiple si procede y explica el resultado mediante datos y reglas.
Sólido · 75 %	Interfaz utilizable y explicaciones comprensibles, con pequeñas carencias de acceso o claridad.
Parcial · 50 %	Se puede usar, pero hay ambigüedades o explicaciones genéricas del resultado.
Inicial · 25 %	Uso difícil y mensajes que apenas ayudan a entender las conclusiones.

6 Pruebas y validación 1 punto

Nivel	Evidencia observable
Excelente · 100 %	Documenta casos habituales y difíciles con entrada, esperado, obtenido y evidencia. Contrasta con fuentes y compara con un LLM.
Sólido · 75 %	Pruebas reproducibles y comparación razonada; falta alguna excepción o contraste.
Parcial · 50 %	Pruebas escasas, con poco contraste o comparación poco clara con un LLM.
Inicial · 25 %	Afirma que funciona, pero aporta pruebas aisladas sin resultados esperados.

7 Publicación y GitHub 1 punto

Nivel	Evidencia observable
Excelente · 100 %	Aplicación pública desde AI Studio. GitHub contiene la versión entregada y un README suficiente para usarla y reproducirla.
Sólido · 75 %	Aplicación y repositorio accesibles, con carencias menores en el README.
Parcial · 50 %	Acceso parcial a la entrega o pasos importantes sin explicar en el README.
Inicial · 25 %	Enlaces o código incompletos y puesta en marcha difícil de comprobar.

8 Uso crítico de IA y conversación de diseño 1 punto

Nivel	Evidencia observable
Excelente · 100 %	Conversación completa de diseño y registro de consultas, correcciones, verificaciones y decisiones propias. Explica el aporte de cada herramienta.
Sólido · 75 %	Conversación y registro claros; algunas decisiones o verificaciones son superficiales.
Parcial · 50 %	Registro fragmentario, con lagunas en el diálogo, los cambios o su verificación.
Inicial · 25 %	Capturas sueltas o respuestas copiadas sin reflexión suficiente sobre su uso.

9 Feedback del docente y pautas generales 1 punto

Nivel	Evidencia observable
Excelente · 100 %	Word íntegro, numerado y contextualizado. Incluye prompt y análisis. Cada pauta remite al feedback original y a su aplicación o descarte razonado.
Sólido · 75 %	Feedback completo y pautas útiles; algunos vínculos a comentarios o mejoras son vagos.
Parcial · 50 %	Feedback incompleto o pautas genéricas, poco vinculadas a comentarios y mejoras.
Inicial · 25 %	Feedback resumido o análisis apenas comprobable y sin aplicación clara.

10 Vídeo y comprensión individual 1 punto

Nivel	Evidencia observable
Excelente · 100 %	Enlace privado accesible, máximo 4 min, pantalla y voz sin rostro. Explica entrada, esperado, obtenido, reglas y un caso problemático con criterio propio.
Sólido · 75 %	Demuestra comprensión y ambos casos, con una carencia menor de explicación o formato.
Parcial · 50 %	Explicación parcial, falta uno de los casos o incumple un requisito relevante del formato.
Inicial · 25 %	Muestra la aplicación sin explicar suficientemente la prueba o su razonamiento.

Modelos para los anexos

Conversación para dar forma al proyecto

Puedes iniciar la conversación con esta petición y adaptarla a tu caso. Entrega el diálogo completo, incluidas tus respuestas y las revisiones de la propuesta.

Actúa como una especie de sistema experto para ayudarme a dar forma al desarrollo de mi sistema experto. Hazme preguntas para concretar el problema, los usuarios, el alcance, el conocimiento necesario y las decisiones de diseño. Detecta vacíos y contradicciones y ayúdame a justificar las decisiones antes de desarrollar.

Recopilación íntegra del feedback

Crea un Word con todos los comentarios recibidos del docente durante todos los trabajos entregados. Copia el texto original, sin sustituirlo por un resumen. Añade tantas filas como necesites.

Formato: Módulo, Unidad, Trabajo, Comentario.